Geführte Lösung zu Übungsblatt 9: Überlagerungssatz

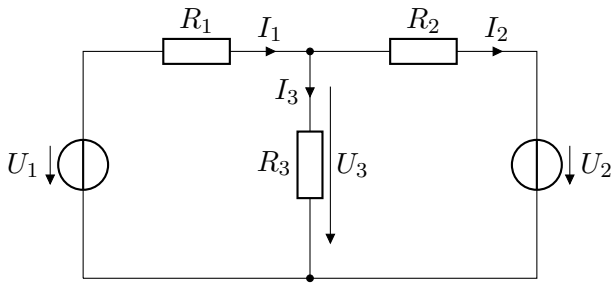
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.10

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Quellen korrekt deaktivieren (Spannungsquelle → Kurzschluss, Stromquelle → Leerlauf),
- Ströme und Spannungen in Netzwerken mit mehreren Quellen durch Überlagerung von Teilergebnissen berechnen,
- die Vorzeichen der Teilergebnisse mit Hilfe der Zählpfeile sicher bestimmen,
- begründen, warum Leistungen *nicht* überlagert werden dürfen.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 9.1: Zwei Spannungsquellen (ca. 15 min)



Gegeben: $U_1 = 12\,\mathrm{V}$, $U_2 = 6\,\mathrm{V}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 2\,\Omega$, $R_3 = 4\,\Omega$

a) Zeichnen Sie die beiden Teilschaltungen, in denen jeweils nur eine Quelle aktiv ist.

b) Berechnen Sie in beiden Teilschaltungen die Spannung U_3 (Teilergebnisse U_3' und U_3'') und daraus U_3 und I_3.

c) Bestimmen Sie auf dieselbe Weise die Ströme I_1 und I_2. Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis mit dem Knotensatz.

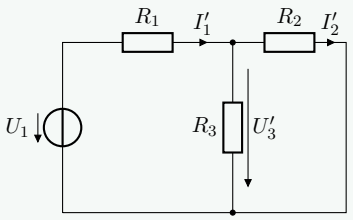
d) Berechnen Sie die Leistung P_3 in R_3. Vergleichen Sie mit der Summe $P_3' + P_3''$ der Leistungen aus den Teilschaltungen. Was folgt daraus?

Geführte Lösung zu Aufgabe 9.1

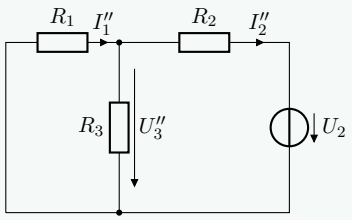
▷ a) Teilschaltungen

Leitfrage: Wodurch wird eine deaktivierte Spannungs*quelle ersetzt? (Eselsbrücke: „Lass den Kreis der Quelle weg!“)*

Eine deaktivierte Spannungsquelle liefert $U = 0$, sie wird also zum Kurzschluss:



nur U_1 aktiv



nur U_2 aktiv

▷ **b) Teilspannungen U_3' und U_3''**

Leitfrage: Welche Widerstände liegen in der linken Teilschaltung parallel, welche in Reihe?

Nur U_1: Der rechte Anschluss von R_2 ist über den Kurzschluss mit dem unteren Knoten verbunden, R_2 liegt also parallel zu R_3. Spannungsteiler aus R_1 und $R_2 \parallel R_3 = 4\,\Omega \cdot 2\,\Omega/6\,\Omega = 1{,}33\,\Omega$:

$$U_3' = U_1 \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{1{,}33\,\Omega}{5{,}33\,\Omega} = 3\,\mathrm{V}$$

Nur U_2: Jetzt liegt R_1 parallel zu R_3: $R_1 \parallel R_3 = 2\,\Omega$.

$$U_3'' = U_2 \cdot \frac{R_1 \parallel R_3}{R_2 + R_1 \parallel R_3} = 6\,\mathrm{V} \cdot \frac{2\,\Omega}{4\,\Omega} = 3\,\mathrm{V}$$

Beide Quellen haben ihren Pluspol oben, beide Teilspannungen sind also positiv bezüglich des Pfeils U_3:

$$U_3 = U_3' + U_3'' = \boxed{6\,\mathrm{V}}, \qquad I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \boxed{1{,}5\,\mathrm{A}}$$

▷ **c) Ströme I_1 und I_2**

Nur U_1: $I_1' = (U_1 - U_3')/R_1 = 9\,\mathrm{V}/4\,\Omega = 2{,}25\,\mathrm{A}$; $I_2' = U_3'/R_2 = 3\,\mathrm{V}/2\,\Omega = 1{,}5\,\mathrm{A}$.
Nur U_2: Der Strom fließt jetzt von rechts nach links, also *gegen* die Pfeile I_1 und I_2:

$$I_1'' = -\frac{U_3''}{R_1} = -\frac{3\,\mathrm{V}}{4\,\Omega} = -0{,}75\,\mathrm{A}, \qquad I_2'' = -\frac{U_2 - U_3''}{R_2} = -\frac{3\,\mathrm{V}}{2\,\Omega} = -1{,}5\,\mathrm{A}$$

Überlagerung:

$$I_1 = 2{,}25\,\mathrm{A} - 0{,}75\,\mathrm{A} = \boxed{1{,}5\,\mathrm{A}}, \qquad I_2 = 1{,}5\,\mathrm{A} - 1{,}5\,\mathrm{A} = \boxed{0\,\mathrm{A}}$$

Knotensatz am oberen Knoten: $I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow 1{,}5\,\mathrm{A} = 0\,\mathrm{A} + 1{,}5\,\mathrm{A}$ ✓
Anschaulich: $U_3 = 6\,\mathrm{V} = U_2$ – an R_2 liegt keine Spannung, also fließt kein Strom.

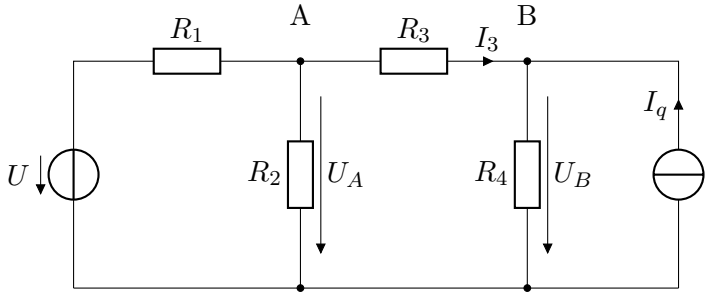
▷ **d) Leistung – die Falle**

$$P_3 = \frac{U_3^2}{R_3} = \frac{(6\,\mathrm{V})^2}{4\,\Omega} = \boxed{9\,\mathrm{W}}, \qquad P_3' + P_3'' = \frac{(3\,\mathrm{V})^2}{4\,\Omega} + \frac{(3\,\mathrm{V})^2}{4\,\Omega} = 4{,}5\,\mathrm{W} \neq P_3$$

Der Überlagerungssatz gilt nur für Größen, die *linear* von den Quellen abhängen (Ströme und Spannungen). Die Leistung hängt quadratisch ab: $(U_3' + U_3'')^2 \neq U_3'^2 + U_3''^2$. Leistungen werden deshalb immer erst *nach* der Überlagerung aus dem Gesamtstrom bzw. der Gesamtspannung berechnet.

Typische Fehler: Die nicht aktive Spannungsquelle einfach mit ihren Leitungen entfernen (Leerlauf statt Kurzschluss). Und: Teilströme ohne Blick auf den Zählpfeil addieren – prüfen Sie für jede Teilschaltung, ob der Strom in oder gegen die Pfeilrichtung fließt.

Aufgabe 9.2: Spannungs- und Stromquelle gemischt (ca. 18 min)



Gegeben: $U = 16\,\text{V}$, $I_q = 1\,\text{A}$, $R_1 = R_2 = R_4 = 20\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$

a) Wodurch ersetzen Sie die Stromquelle, wenn nur die Spannungsquelle wirkt? Zeichnen Sie beide Teilschaltungen.

b) Berechnen Sie in der Teilschaltung „nur U“ die Spannungen U'_A, U'_B und den Strom I'_3.

c) Berechnen Sie in der Teilschaltung „nur I_q“ die Spannungen U''_A, U''_B und den Strom I''_3.

d) Geben Sie U_A, U_B und I_3 an. In welche Richtung fließt der Strom durch R_3 tatsächlich?

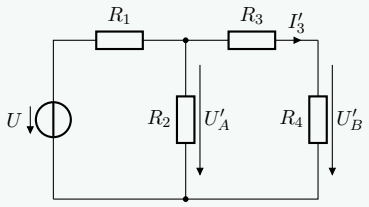
e) Welche Leistung gibt die Stromquelle ab?

Tipp: Zeichnen Sie jede Teilschaltung sauber neu und suchen Sie nach Reihen- und Parallelschaltungen. Mit Spannungs- und Stromteiler kommen Sie dann ohne Gleichungssystem aus.

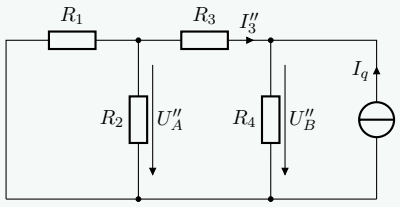
Geführte Lösung zu Aufgabe 9.2

▷ a) Teilschaltungen

Eine deaktivierte Stromquelle liefert $I = 0$ – sie wird zum *Leerlauf* (Zweig einfach weglassen). Die deaktivierte Spannungsquelle wird zum Kurzschluss:



nur U aktiv (I_q = Leerlauf)



nur I_q aktiv (U = Kurzschluss)

▷ b) Nur U aktiv

Leitfrage: Welchen Widerstand „sieht“ der Knoten A nach rechts unten?

R_3 und R_4 liegen in Reihe ($30\,\Omega$), parallel dazu R_2: $20\,\Omega \parallel 30\,\Omega = 12\,\Omega$. Spannungsteiler mit R_1:

$$U'_A = 16\,\text{V} \cdot \frac{12\,\Omega}{20\,\Omega + 12\,\Omega} = 6\,\text{V}, \qquad I'_3 = \frac{U'_A}{R_3 + R_4} = \frac{6\,\text{V}}{30\,\Omega} = 0{,}2\,\text{A}, \qquad U'_B = R_4 \cdot I'_3 = 4\,\text{V}$$

▷ c) Nur I_q aktiv

Jetzt liegen R_1 und R_2 parallel ($10\,\Omega$), in Reihe dazu R_3 ($20\,\Omega$), und das parallel zu R_4:

$$R_B = 20\,\Omega \parallel 20\,\Omega = 10\,\Omega \quad \Rightarrow \quad U''_B = I_q \cdot R_B = 10\,\text{V}$$

Strom durch den linken Zweig (von B nach A, also *gegen* den Pfeil I_3):

$$I''_3 = -\frac{U''_B}{R_3 + R_1 \parallel R_2} = -\frac{10\,\text{V}}{20\,\Omega} = -0{,}5\,\text{A}, \qquad U''_A = 0{,}5\,\text{A} \cdot 10\,\Omega = 5\,\text{V}$$

▷ d) Überlagerung

$$U_A = 6\,\text{V} + 5\,\text{V} = \boxed{11\,\text{V}}, \qquad U_B = 4\,\text{V} + 10\,\text{V} = \boxed{14\,\text{V}}, \qquad I_3 = 0{,}2\,\text{A} - 0{,}5\,\text{A} = \boxed{-0{,}3\,\text{A}}$$

Das negative Vorzeichen bedeutet: Der Strom fließt tatsächlich von B nach A. Das passt zu $U_B > U_A$. Kontrolle mit dem Ohmschen Gesetz: $I_3 = (U_A - U_B)/R_3 = -3\,\text{V}/10\,\Omega = -0{,}3\,\text{A}$ ✓

▷ e) Leistung der Stromquelle

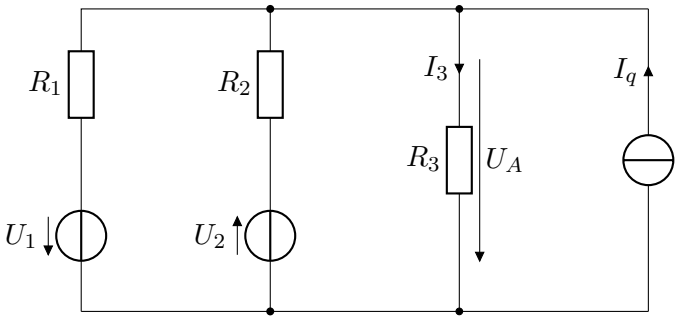
An der Stromquelle liegt U_B an; Strom- und Spannungspfeil (gedacht von oben nach unten) bilden ein Erzeugerzählpfeilsystem:

$$P_{I_q} = U_B \cdot I_q = 14\,\text{V} \cdot 1\,\text{A} = \boxed{14\,\text{W}} \text{ (abgegeben)}$$

Die Spannung an der Stromquelle stellt sich erst durch die *gesamte* Schaltung ein – auch hier darf man nicht mit Teilergebnissen rechnen.

Typische Fehler: Die Stromquelle durch einen Kurzschluss ersetzen – dann wäre R_4 kurzgeschlossen und $U'_B = 0$. Merke: Spannungsquelle → Kurzschluss, Stromquelle → Leerlauf.

Aufgabe 9.3: Drei Quellen an einem Knoten (ca. 17 min)



Gegeben: $U_1 = 12\,\mathrm{V}$, $U_2 = 6\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 3\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Achten Sie auf die Polung von U_2! Welches Vorzeichen erwarten Sie für den Beitrag von U_2 zu U_A?

b) Berechnen Sie die drei Teilbeiträge U'_A (nur U_1), U''_A (nur U_2) und U'''_A (nur I_q).

c) Geben Sie U_A und I_3 an.

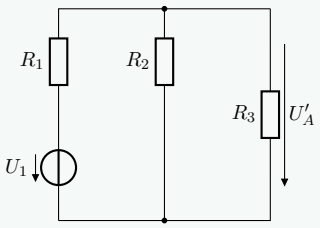
d) Auf welchen Wert muss U_1 erhöht werden, damit $I_3 = 2\,\mathrm{A}$ wird? Nutzen Sie die Linearität aus, ohne neu zu rechnen.

Geführte Lösung zu Aufgabe 9.3

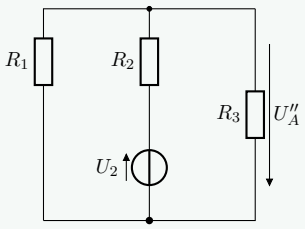
▷ a) Polung von U_2

Der Spannungspfeil von U_2 zeigt nach oben, der Pluspol liegt also *unten*. U_2 zieht den Knoten A unter das Bezugspotential – der Beitrag U''_A ist negativ.

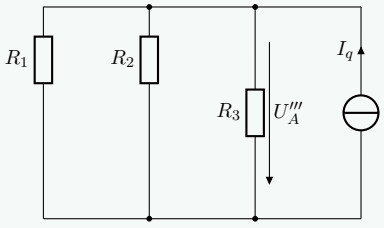
▷ b) Drei Teilschaltungen



nur U_1



nur U_2



nur I_q

Nur U_1: $R_2 \parallel R_3 = 3\,\Omega \cdot 2\,\Omega / 5\,\Omega = 1{,}2\,\Omega$

$$U'_A = U_1 \cdot \frac{1{,}2\,\Omega}{6\,\Omega + 1{,}2\,\Omega} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{1}{6} = 2\,\mathrm{V}$$

Nur U_2: $R_1 \parallel R_3 = 6\,\Omega \cdot 2\,\Omega / 8\,\Omega = 1{,}5\,\Omega$, Vorzeichen negativ (siehe a):

$$U''_A = -U_2 \cdot \frac{1{,}5\,\Omega}{3\,\Omega + 1{,}5\,\Omega} = -6\,\mathrm{V} \cdot \frac{1}{3} = -2\,\mathrm{V}$$

Nur I_q: Alle drei Widerstände liegen parallel, $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1\,\mathrm{S}$, also $1\,\Omega$:

$$U_A''' = I_q \cdot 1\,\Omega = 2\,\mathrm{V}$$

▷ c) Überlagerung

$$U_A = 2\,\mathrm{V} - 2\,\mathrm{V} + 2\,\mathrm{V} = \boxed{2\,\mathrm{V}}, \qquad I_3 = \frac{U_A}{R_3} = \boxed{1\,\mathrm{A}}$$

▷ d) Linearität ausnutzen

Leitfrage: Wie hängt der Beitrag U_A' von U_1 ab?

$I_3 = 2\,\mathrm{A}$ verlangt $U_A = 4\,\mathrm{V}$. Die Beiträge von U_2 und I_q ändern sich nicht (zusammen $0\,\mathrm{V}$), also muss $U_A' = 4\,\mathrm{V}$ werden. Da U_A' proportional zu U_1 ist ($U_A' = U_1/6$), muss U_1 verdoppelt werden:

$$U_1 = \boxed{24\,\mathrm{V}}$$

Typische Fehler: Bei „nur I_q“ den Zweig mit R_1 oder R_2 vergessen: Die kurzgeschlossenen Spannungsquellen verbinden diese Widerstände mit dem unteren Knoten, sie bleiben also Teil der Schaltung. Bei d) die Linearität auf das Gesamtergebnis anwenden (U_1 verdoppeln $\Rightarrow$ U_A verdoppelt) – das gilt nur, wenn *alle* Quellen gemeinsam skaliert werden.

Aufgabe 9.4: Verständnisfragen (ca. 8 min)

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründen Sie kurz.

a) Beim Überlagerungssatz werden nicht betrachtete Spannungsquellen durch einen Leerlauf ersetzt.

b) Der Innenwiderstand einer *realen* Quelle bleibt beim Deaktivieren in der Schaltung.

c) Der Überlagerungssatz gilt auch für Schaltungen mit Glühlampen, deren Widerstand von der Temperatur abhängt.

d) Hat eine Schaltung drei Quellen, muss man drei Teilschaltungen berechnen.

Geführte Lösung zu Aufgabe 9.4

▷ a) Falsch

Eine deaktivierte Spannungsquelle hat $U = 0$ – das ist ein *Kurzschluss*. Durch einen Leerlauf ersetzt man Stromquellen ($I = 0$).

▷ b) Richtig

Deaktiviert wird nur die *ideale* Quelle. Der Innenwiderstand ist ein gewöhnlicher Widerstand und bleibt in der Schaltung.

▷ c) Falsch

Der Überlagerungssatz setzt eine *lineare* Schaltung voraus. Ein temperaturabhängiger Widerstand ändert seinen Wert mit dem Strom, die Teilergebnisse dürfen dann nicht addiert werden.

▷ d) Richtig (in der Regel)

Jede Quelle ist einmal allein aktiv. Man darf aber auch Gruppen bilden, z. B. zwei Quellen gemeinsam aktiv lassen und die dritte deaktivieren – dann genügen zwei Teilschaltungen.

Typische Fehler: Kurzschluss und Leerlauf vertauschen ist der häufigste Fehler beim Überlagerungssatz. Merkhilfe: Die deaktivierte Quelle liefert „nichts“ – eine Spannungsquelle also $0\,\mathrm{V}$ (Draht), eine Stromquelle $0\,\mathrm{A}$ (Unterbrechung).